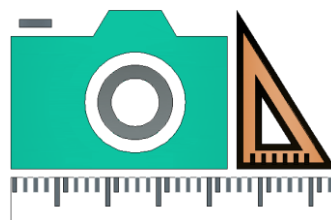
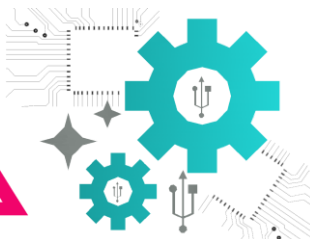


宏维微电子

HW-147C

Si512 无线模块



产品简介

特别提示

功能图

资料链接

实图/规格

简介

产品简介

一、产品参数

基于 SI512 芯片，用于 13.56MHz 近场通信。该模块配备板载天线，无需外接天线线圈，模块兼容 SPI，I2C，UART 接口进行通信。支持 ADC 低功耗功能，可以方便的用于 NFC 功能产品的开发。

支持 SPI、I2C 和串行 UART 接口的选择切换

有效通信距离在 5 厘米之内

可用于 13.56MHz 的非接触式通信

支持的协议 ISO/IEC 14443 A/B 和 Felica 标准

工作电压 3.3V-5.5V

特别提示

特别提示

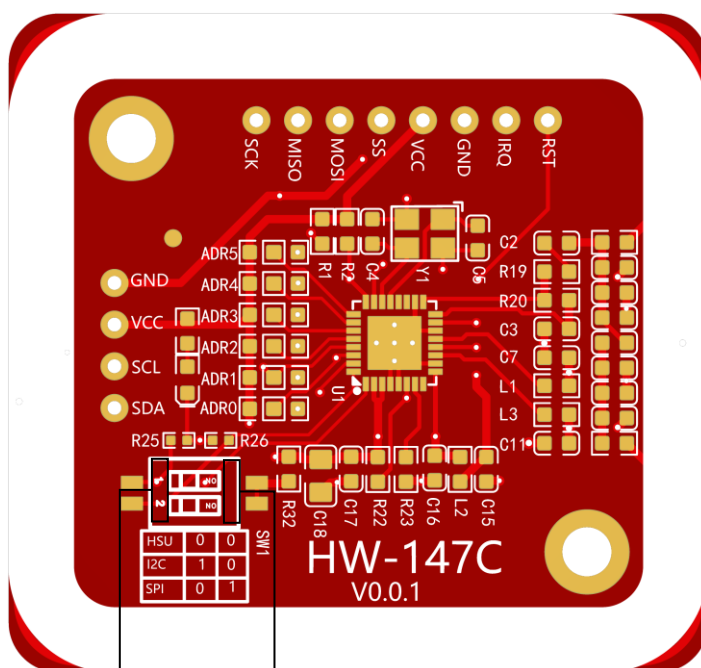
1. 注意按图示接线，切勿接错
2. 本文档仅代表编辑当时的产品参数，后期如有更改恕不另行通知
3. 在与单片机等设备接线使用时，要先设置拨码开关来选择所需通信方式。
4. 串口无输出等复位无反应或地址不对，检查下接线或者例程正确。
5. 通信接线牢固稳定，避免接触不良等松动无持续输出或无法读卡。

功能图

SPI 接口

UART/I2C 接口

SCL/TX
SDA/RX



通信方式选择

OFF	ON	通信方式
0	0	HSU
1	0	IIC
0	1	SPI

“0”表示关，“1”表示开。

上位机说明

用户均可通过上位机设置后, 一键生成代码, 方便快捷

支持 STM32F030 和 STM32F103, 推荐使用 STM32F030F4P6

SI512Studio V2.2.0

平台可选:
STM32F030
STM32F103

总线类型:
SPI
I2C

工作模式:
A卡
B卡
ACD模式

工程设置

MCU平台: STM32F1

总线类型: SPI

关于

CSM 南京中科微

通用参数

工作模式: 读A卡

接收增益: 110(43dB)

ACD参数

☐ ACD中断 ☐ ACD定时器中断 定时器时间: 38 即 7600 (ms)

☐ 使能ARI ☐ 晶振检测 ☐ RF值过低检测 ☐ ACD寄存器丢失检测

触发方式: 下降沿触发 ☒ 相对值模式 ☐ 绝对值模式

触发阈值: 4 忽略检卡次数: 前2次检卡

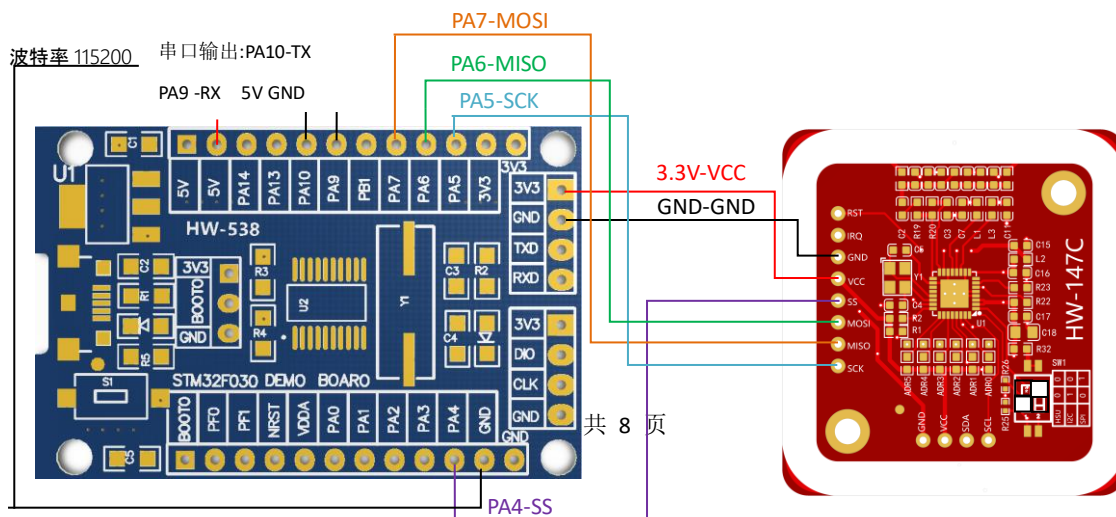
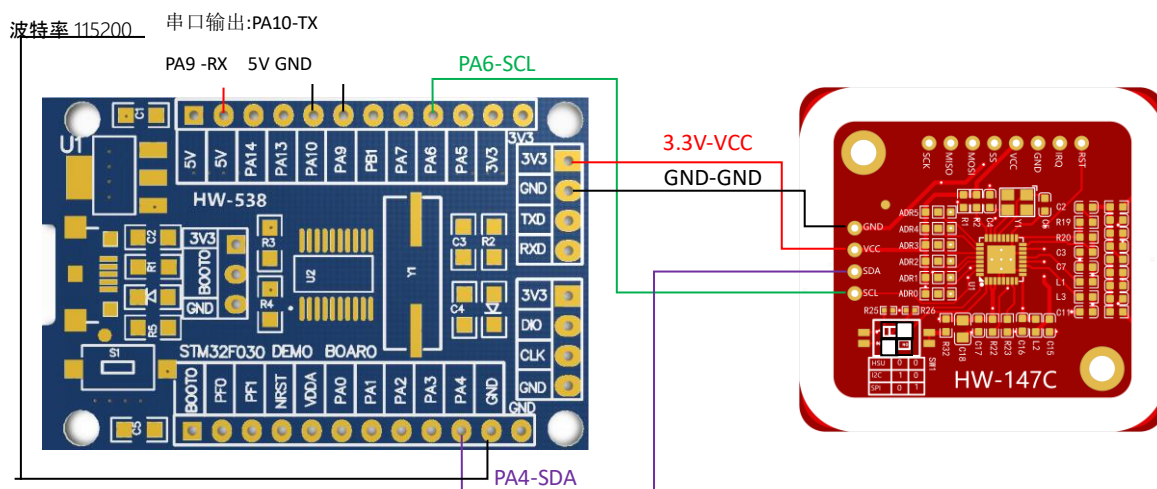
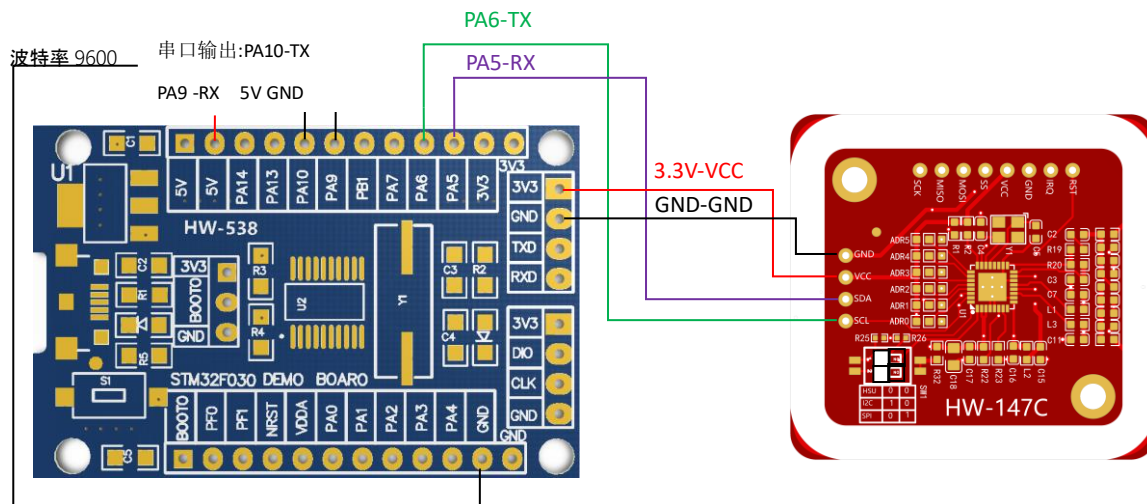
检测周期: 300 RF值过低检测阈值: 1

IRQ电平跳变: 下降沿

操作区

射频阻抗匹配工具 导出工程

STM32F030F4P6 与 SI512 的 SPI、I2C 和串行 UART 接线方式

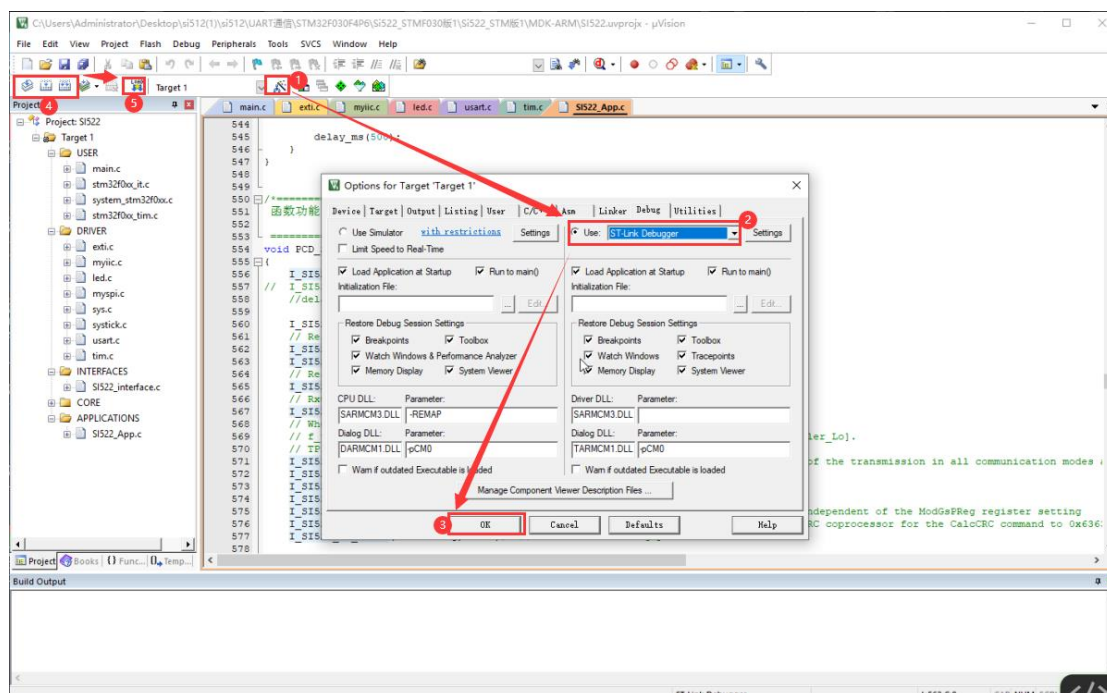


使用举例

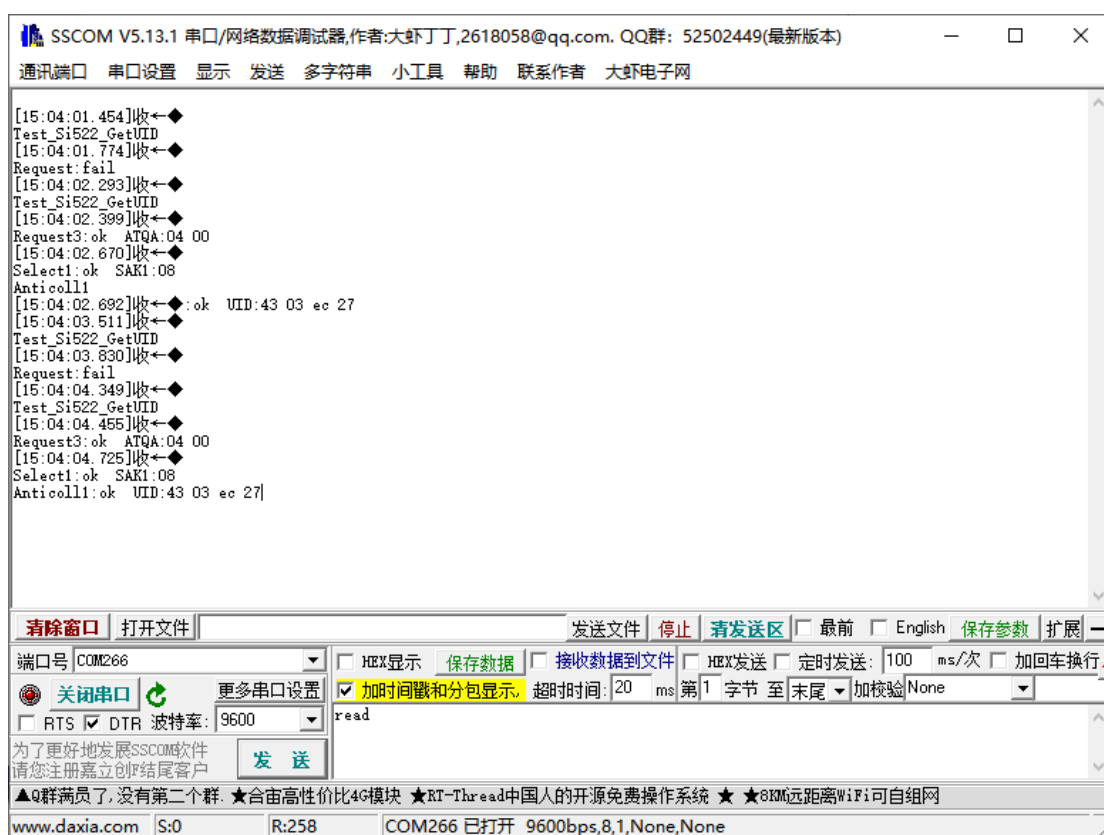
1. UART 通信方式，打开资料里的 STM32F030F4P6 例程。

桌面 > si512(1) > si512 > UART通信 > STM32F030F4P6 > Si522_STMF030版1 > Si522_STM版1 > MDK-ARM				
名称	修改日期	类型	大小	
DebugConfig	2024/9/3 15:33	文件夹		
Listings	2024/9/3 15:33	文件夹		
Objects	2024/9/3 15:33	文件夹		
JLinkLog.txt	2022/3/7 16:22	文本文档	102 KB	
JLinkSettings.ini	2022/2/15 10:49	配置设置	1 KB	
main.c	2022/3/7 16:23	C 文件	3 KB	
SI522.uvguix.Administrator	2024/8/21 11:07	ADMINISTRATO...	92 KB	
SI522.uvguix.PCB-111	2022/2/14 14:14	PCB-111 文件	94 KB	
SI522.uvguix.smxzkw	2022/3/7 18:03	SMXZKW 文件	166 KB	
SI522.uvoptx	2024/8/21 11:02	UVOPTX 文件	17 KB	
SI522.uvprojx	2024/8/21 11:07	ision5 Project	19 KB	
stm32f0xx.h	2022/2/14 14:14	H 文件	453 KB	
stm32f0xx_conf.h	2022/2/14 14:14	H 文件	4 KB	
stm32f0xx_it.c	2022/2/14 14:14	C 文件	4 KB	
stm32f0xx_it.h	2022/2/14 14:14	H 文件	3 KB	
system_stm32f0xx.c	2022/2/14 14:14	C 文件	13 KB	
system_stm32f0xx.h	2022/2/14 14:14	H 文件	3 KB	

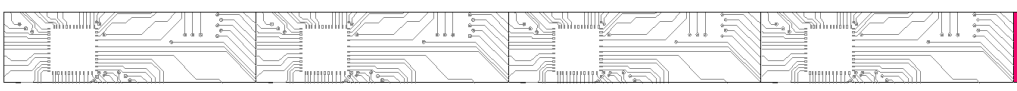
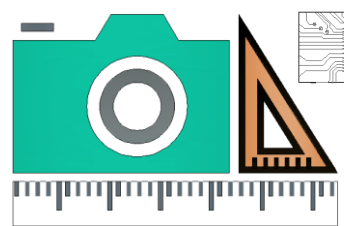
2. ST-Link 下载器连接好 STM32，keil5 配置选择该下载器，点击编译完过后下载即可。



3. 去掉下载器，STM32F030 连接 SI512 无线模块以及 USB-TTL 串口模块输出打印，波特率 9600，复位下返回寄存器地址，串口会持续输出等待接收要求，再刷卡进行读卡或手机 NFC 即可。



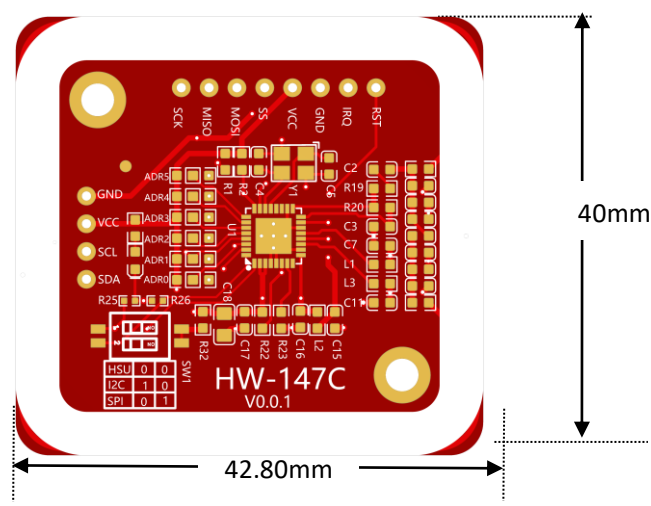
找客服索取



实图/规格

正面：

定位孔直径 3.20mm



反面：

